

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

الترابط وخصائص الفلزات

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٥-١٦

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **الرابطة الفلزية** من **قوة جذب كهروستاتيكية** بين **أيونات الفلز الموجبة** المنتظمة في شبكة و**بحر من الإلكترونات غير المتمركزة**. وتفسر هذه الرابطة خصائص الفلزات: **التوصيل الكهربائي والحراري**، و**قابلية الطرق والسحب**، و**ارتفاع درجات الانصهار والغليان**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف الرابطة الفلزية
- أفسر خصائص الفلزات بالرابطة الفلزية
- أعلل توصيل الفلزات للكهرباء
- أذكر استخدامات تعتمد على خصائص الفلزات

📖 مفردات الدرس

الرابطة الفلزية
قوة جذب كهروستاتيكية بين الأيونات الفلزية الموجبة وبحر الإلكترونات المتحركة

الإلكترونات غير المتمركزة
إلكترونات حرة الحركة لا ترتبط بذرة واحدة

الأيون
جسيم ذو شحنة كهربائية ينتج عند فقد ذرة إلكترونًا أو أكثر أو اكتسابها

الشبكة
تركيب منتظم من الأيونات الفلزية

قابلية الطرق
إمكانية تشكيل الفلز صفائح رقيقة بالطرق

قابلية السحب
إمكانية سحب الفلز أسلاكًا

الرابطة الفلزية

- ذرات الفلزات تمتلك عددًا قليلًا من الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي
- تفقد هذه الإلكترونات فتتحول إلى **أيونات موجبة**
- الإلكترونات الحرة تشكل **بحرًا من الإلكترونات** يحيط بالأيونات
- التجاذب بين الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة هو الرابطة الفلزية

خصائص الفلزات

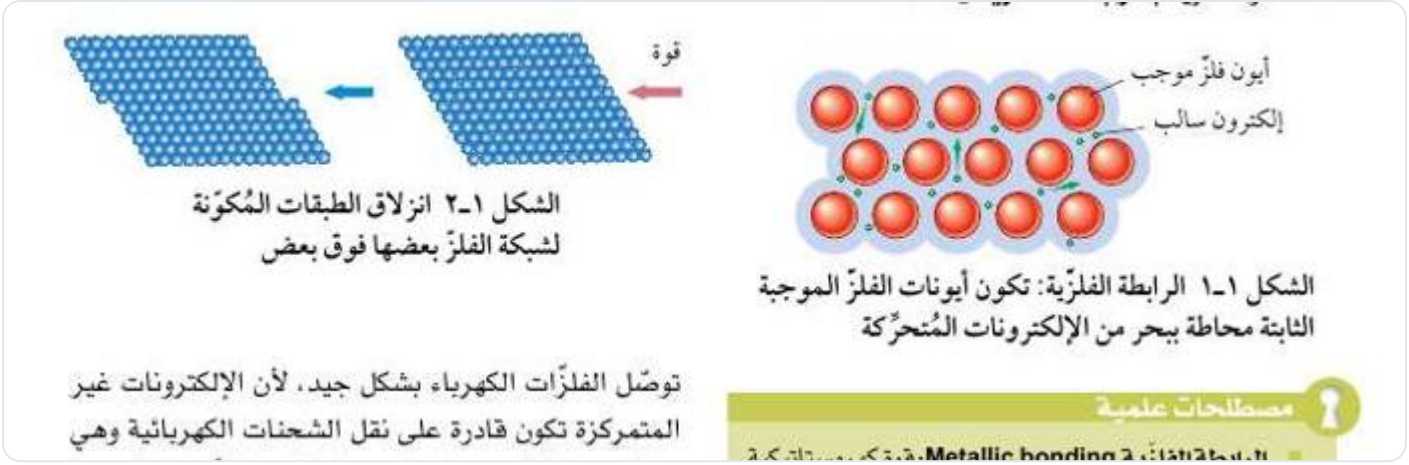
- **صلبة ولامعة** عند درجة حرارة الغرفة (عدا الزئبق)
- **توصل الكهرباء** لأن الإلكترونات غير المتمركزة تتحرك بحرية
- **توصل الحرارة** بشكل جيد
- درجات انصهار وغليان **مرتفعة** لأن الرابطة الفلزية قوية

الطرق والسحب

- طبقات الأيونات المتماثلة تنزلق فوق بعضها دون أن يتفكك التركيب
- لذلك يمكن طرق الفلزات صفائح وسحبها أسلاكًا
- الحديد الساخن يمكن طرقه وتشكيله بسهولة
- الفلزات قوية ومقاومة لعمليات الشد

استخدامات

- **النحاس** للأسلاك الكهربائية لأنه موصل ممتاز وقابل للسحب
- **الألومنيوم** في أسلاك الكهرباء العالية لخفته
- **الحديد** للمباني والجسور لصلابته
- القدور من الفلزات لأنها موصلة للحرارة



الرابطة الفلزية وانزلاق طبقات الشبكة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا توصل الفلزات الكهرباء؟

الحل: لوجود إلكترونات غير متمركزة تتحرك بحرية عبر الشبكة

لماذا يمكن طرق الفلزات وتشكيلها دون أن تنكسر؟

الحل: لأن طبقات الأيونات تنزلق فوق بعضها والرابطة الفلزية تبقى قائمة

لماذا يُستخدم الألومنيوم في أسلاك الضغط العالي بدل النحاس؟

الحل: لأنه أخف كثيرًا مع أنه موصل جيد

⭐ تذكّر

- كل خاصية للفلز تفسرها **الإلكترونات الحرة** أو **قوة الرابطة** أو **انزلاق الطبقات**
- الفلز = أيونات موجبة + بحر إلكترونات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الرابطة الفلزية ليست رابطة أيونية بين فلز ولا فلز
- الفلزات لا تكتسب إلكترونات بل تفقدها

🧩 **نشاط:** ارسم نموذج الرابطة الفلزية بالأيونات وبحر الإلكترونات

✅ أختبر نفسي

١. ما الرابطة الفلزية؟

٢. لماذا توصل الفلزات الكهرباء؟

٣. مثال لفلز يُستخدم في الأسلاك؟

الإجابات: (١) تجاذب بين الأيونات الموجبة وبحر الإلكترونات ، (٢) لحركة الإلكترونات غير المتمركزة ، (٣) النحاس